

# PASARSE COMPLETAMENTE A LO *ELÉCTRICO*



*Soluciones energéticas confiables de* **HANGCHA**





# TECNOLOGÍA LI-ION.

## REDUZCA SUS COSTOS OPERATIVOS CON LI-ION

La tecnología de ion-litio ha estado abriendo nuevas dimensiones en los sistemas de vehículos alimentados por baterías durante varios años: más eficientes energéticamente, más potentes, con mayor disponibilidad, ahorro de espacio y más seguros que nunca. Las baterías de ion-litio son la respuesta a las crecientes exigencias de la intralogística.

Con un concepto perfectamente integrado que incorpora potentes baterías de ion-litio, vehículos innovadores, cargadores flexibles y un avanzado sistema de gestión de baterías, esto significa para nuestros clientes máxima flexibilidad y una eficiencia inigualable.



La tecnología de ion-litio sobresale especialmente en operaciones de múltiples turnos, donde los vehículos permiten alcanzar la máxima productividad sin necesidad de cambiar baterías y donde los ciclos cortos de carga intermedia son suficientes para lograr un rendimiento energético completo.

Las baterías de ion-litio son la solución perfecta para todos los entornos de almacenamiento y producción donde el espacio es limitado y los requisitos de seguridad son elevados. En resumen, son ideales allí donde las soluciones energéticas inteligentes son clave para la eficiencia, la sostenibilidad futura y el éxito.

Reduzca sus costos operativos con la tecnología de ion-litio de HANGCHA:

No solo obtendrá una eficiencia energética optimizada en comparación con las baterías de plomo-ácido, sino también capacidades de batería significativamente mayores y una vida útil de hasta el doble de duración.



## LA TECNOLOGÍA LI-ION DEMUESTRA UN EXCELENTE RENDIMIENTO EN APLICACIONES

La batería de ion-litio es una fuente de energía eficiente y compacta con alta disponibilidad. Hasta el 95 % de la energía de la batería puede utilizarse, en comparación con el 80 % de las baterías convencionales de plomo-ácido.

La batería de ion-litio permite aproximadamente el doble de ciclos de carga. Con un volumen equivalente al de una batería de plomo-ácido, la batería Li-ion contiene el doble de energía. Esto reduce el esfuerzo y la infraestructura necesarios para el reemplazo de baterías.

Otra ventaja significativa es su funcionamiento libre de mantenimiento y sin complicaciones. Las tareas de mantenimiento requeridas en las baterías de plomo-ácido no son necesarias en las baterías Li-ion.





# IMPULSADO POR LITIO



Innovadora tecnología  
de iones de litio.

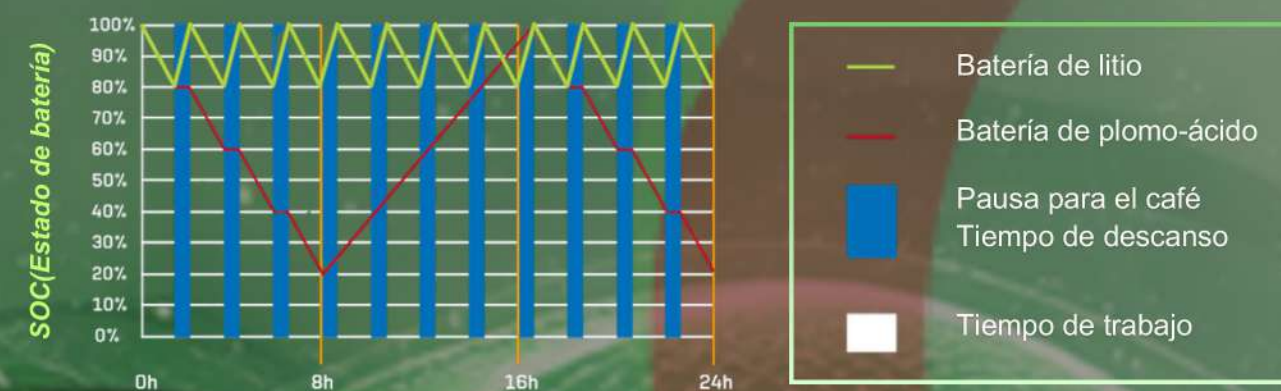
## POTENCIE CON LO MEJOR

De todas las soluciones energéticas disponibles al elegir un autoelevador eléctrico, las baterías de ion-litio son las que más están creciendo en popularidad. Consideradas una alternativa segura y cómoda para el operador frente a las baterías de plomo-ácido, las baterías de ion-litio ofrecen máxima potencia en todo momento, independientemente del nivel de carga restante (a diferencia de las baterías de plomo-ácido, donde la velocidad y la capacidad de elevación pueden disminuir a medida que la carga se agota). Esto convierte a las baterías de ion-litio en la opción ideal para operaciones de alta intensidad, donde el tiempo es valioso y no hay lugar para una reducción del rendimiento.

## CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS LA DIFERENCIA HANGCHA

### EFICIENCIA

Gracias a la carga rápida de oportunidad, cualquier tiempo de inactividad, como una pausa para el almuerzo, puede aprovecharse de manera eficiente y la batería se recarga en un período muy corto de tiempo. La carga intermedia no afecta la vida útil de la batería.



Fácil de usar gracias a que se evita la carga de batería.

Mayor seguridad para el usuario, gracias a que utiliza ácido.

Sin emisión de gases de batería.

Gestión inteligente de la batería que monitorea cada función importante.

## VENTAJAS DE LA BATERÍA DE LITIO

1

**P: ¿Cuáles son las características de las baterías de litio, especialmente cuando se utilizan en entornos de altas y bajas temperaturas?**

Temperatura de carga: -30°C~65°C  
Temperatura de descarga: -30°C~65°C  
Temperatura de almacenamiento: -30°C~65°C

Después de cerrar el interruptor de llave del autoelevador, se debe verificar el estado de la batería en el panel de instrumentos:

1. Confirmar que no haya mensajes de alarma del sistema de batería en el panel de instrumentos.
2. Verificar el nivel de carga restante antes del uso. Se recomienda utilizar la batería con un SOC entre el 50 % y el 100 %.
3. Si el SOC es inferior al 20 %, no se recomienda continuar utilizándola. Carguela lo antes posible.

2

**P: ¿Cuál es el tiempo de carga y cómo se calcula el tiempo de uso de la batería de litio del autoelevador?**

1. Potencia disponible de la batería de litio (kWh) = voltaje nominal × capacidad nominal × 90 %
2. (Para evitar daños por sobredescarga, el autoelevador está equipado con protección de baja energía cuando el nivel es inferior al 10 %).
3. Tiempo de carga (h) = capacidad nominal de la batería de litio (Ah) × 90 % ÷ corriente de salida del cargador (A).
4. Consumo de energía durante la carga (kWh) = potencia disponible de la batería de litio ÷ 93 %
5. (La eficiencia de carga del cargador se calcula en un 93 %).
6. Tiempo de uso (h) = potencia disponible de la batería de litio ÷ datos de consumo energético.

Para valores específicos de consumo energético, consulte la tabla técnica en la hoja correspondiente.

### Larga vida útil

4000 ciclos completos de carga con al menos un 75 % de capacidad residual.



### Aplicación en zonas frías

Las baterías Li-Ion mantienen un alto rendimiento incluso a temperaturas bajo cero.



### Retorno de inversión

Aporta mayor flexibilidad a su operación, ahorro de costos a largo plazo y aumento de la eficiencia.



### Carga de oportunidad

Rendimiento total durante varios turnos gracias a una carga intermedia eficiente.



3

**P: ¿Cómo funciona el BMS de HANGCHA para garantizar la seguridad de la batería de litio?**

El BMS (sistema de gestión de baterías) de HANGCHA puede monitorear las celdas de la batería en todo momento. Como resultado, la tecnología de litio de HANGCHA ofrece una solución confiable y segura.

#### Detección de parámetros de la batería

- Detección y análisis del voltaje de la batería
- Detección y análisis de la corriente de la batería
- Detección y análisis de la temperatura de la batería

#### Gestión de equilibrio

- Ecuilización basada en el modo de voltaje
- Ecuilización basada en el modo de tiempo
- Ecuilización basada en el SOC de las celdas de la batería
- Ecuilización activa/pasiva opcional

#### Otras características

- Bajo costo y bajo consumo de energía
- Registro de datos históricos
- Expansión en cascada flexible
- Validación de datos CRC

#### Gestión de seguridad de la batería

- Protección contra sobrecarga y sobredescarga
- Protección contra sobrecorriente, sobretemperatura y baja temperatura
- Protección mediante diagnóstico de fallas multinivel
- Monitoreo doble de fallas

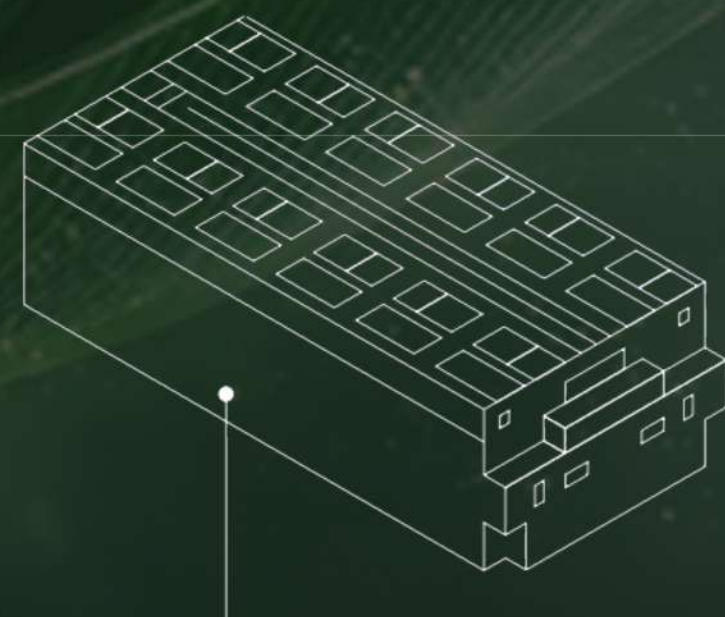


# Que es

# ALTO VOLTAGE

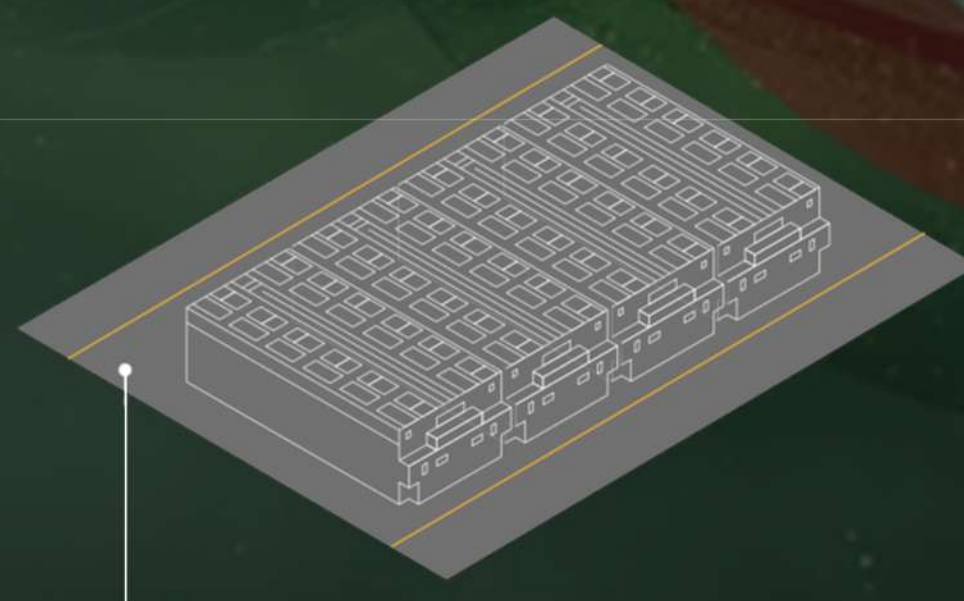
## Y cuáles son sus ventajas?

El autoelevador eléctrico de litio de alto voltaje de Hangcha aumenta la velocidad de carga, prolonga la vida útil de la batería y minimiza los costos, brindando una eficiencia y un valor incomparables.



### UN MÓDULO Y UN PACK

Una colección de celdas conectadas en serie o en paralelo.



### UN PACK

Una serie de módulos individuales y sistemas de protección organizados en una estructura que será instalada en un autoelevador.

### ¿CÓMO NUESTROS AUTOELEVADORES ELÉCTRICOS DE LITIO MEJORAN EL RENDIMIENTO Y LA EFICIENCIA?

#### Acelera la carga y reduce la generación de calor.

Para reducir los tiempos de carga, es fundamental aumentar la potencia de carga, y existen dos maneras de lograrlo:

1

Aumentar el voltaje del sistema

2

Aumentar la corriente

Sin embargo, aumentar la corriente sin ajustar la resistencia puede generar un calor excesivo, lo que podría provocar el sobrecalentamiento de la batería. Desde el punto de vista del consumo energético, este calor generado por el pack de baterías y los cables de alto voltaje produce mayores pérdidas eléctricas dentro del sistema.

Al aumentar el voltaje, mejoramos la velocidad de carga mientras evitamos problemas de sobrecalentamiento tanto en el pack de baterías como en las estaciones de carga. El sistema de baterías de Hangcha incorpora un avanzado sistema independiente de gestión térmica.

#### Mejora la eficiencia del motor y reduce los costos operativos.



EFICIENCIA  
RAPIDA

Los modelos equipados con un sistema de alto voltaje cuentan con motores compactos pero potentes, mejorando la densidad de potencia del motor y minimizando al mismo tiempo la generación de calor de la batería y los cables.

Esta reducción del calor se traduce en menores costos de mantenimiento y permite utilizar cables más delgados, simplificando de manera económica el diseño del cableado.

Nuestras estaciones de carga se benefician de esta configuración, eliminando la necesidad de refrigeración líquida y reduciendo así los costos operativos. Además, están equipadas con tecnología de carga ultrarrápida.



# BATERÍAS Y CARGADORES LI-ION

Las soluciones energéticas de HANGCHA pueden simplificar la respuesta a sus necesidades energéticas, no solo como una fuente integral de baterías, cargadores y accesorios de energía, sino también como un socio especializado que comprende cómo los autoelevadores pueden consumir y conservar energía mientras realizan el trabajo.

Con HANGCHA, usted se beneficia de una de las gamas más completas y potentes de baterías de ion-litio innovadoras que la intralogística puede ofrecer. Las diferentes clases de voltaje y capacidades flexibles garantizan la batería adecuada para cualquier necesidad energética. Cargue, súbase y continúe trabajando.



**6 AÑOS  
GARANTÍA**

**HANGCHA** ofrece baterías Li-ion (LiFePO4) con una garantía de **6 años** o **12.000 horas**.

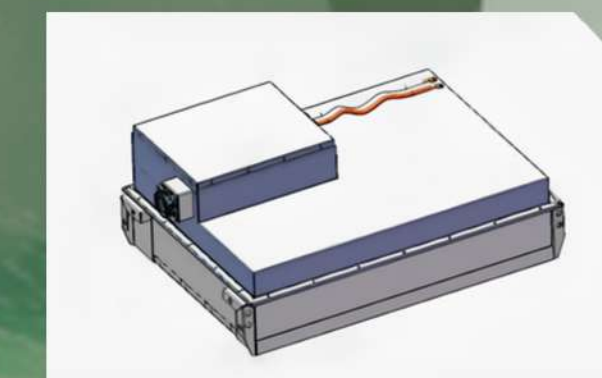
## BATERÍA

- Alta seguridad y confiabilidad: Gestión inteligente de la batería que monitorea todas las funciones importantes, sin emisión de gases de batería.
- Alta densidad energética: La alta densidad energética de la batería Li-Ion garantiza largos tiempos de trabajo y aumenta la disponibilidad operativa.
- Libre de mantenimiento: No requiere rellenado de agua ni control de niveles de ácido.



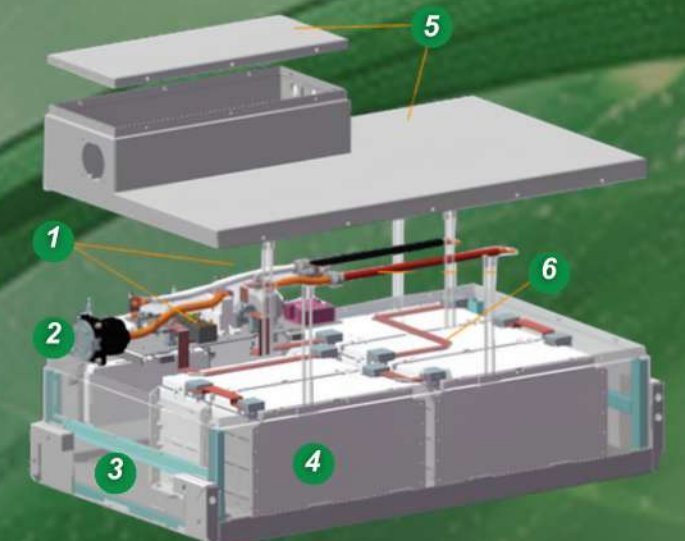
## PACK

- El pack de baterías cuenta con dos estructuras principales de caja, basadas en la disposición del espacio del vehículo y en el diseño interno de los módulos: rectangular e irregular.



Instalación de batería de litio  
Modelo de vehículo – tipo especial

- 1 CONTACTORES, RELÉS, DIVISORES, DC, ETC.
- 2 ESTACIÓN DE CARGA GB
- 3 SISTEMA DE GESTIÓN BMS
- 4 MÓDULOS
- 5 CAJA DE BATERÍA, REFUERZOS ESTRUCTURALES, ETC.
- 6 BARRAS DE COBRE, CABLES Y ARNESES ELÉCTRICOS



## CARGADORES

- Sostenibilidad: larga vida útil de la batería gracias a un cargador altamente eficiente y una gestión inteligente de carga.
- Alta disponibilidad: carga rápida y carga intermedia.
- Flexibilidad: amplia gama de sistemas de energía para una adaptación perfecta.







**AUTOELEVADORES CONTRABALANCEADOS**



**AUTOELEVADORES  
TODO TERRENO**



**AUTOELEVADORES RETRÁCTILES**



**TRACTORES DE ARRASTRE**



**PREPARADORES DE PEDIDOS**



**PLATAFORMAS ELEVADORAS AÉREAS**



**APILADORES DE PALLETS**



**AUTOELEVADORES PARA PASILLOS MUY ESTRECHOS**



**TRANSPALETAS ELÉCTRICAS**

**HACIA UNA  
ELECTRIFICACIÓN  
TOTAL**